

Tecnológico de Monterrey

Actividad 3 Reto. Creación del árbol DNSSEC con BIND.

Equipo 3

Alicia Sofía Bernádez Terrazas - A01562634

Annette Abigail Choque Millán - A00842260

Bianca Cordero Hernández - A00840981

Mariana Hernández Jiménez - A00841920

Nuria Muñoz Viana - A01833488

15 de octubre del 2026

Aplicación de Criptografía y Seguridad

MA2005B Grupo 201

Profesor: Alberto Francisco Martínez Herrera

Índice

1. Introducción **2**
2. Entorno de pruebas y respaldo **3**
2.1. Respaldo de la Versión 1 3
2.2. Características del Equipo y Máquina Virtual 4
2.3. Persistencia de Interfaces Loopback 4
3. Configuración del Servidor Recursivo con DNSSEC **5**
4. Construcción y Firmado del Árbol DNSSEC **6**
4.1. Decisión de Algoritmos y RFCs 6
4.2. Generación y Firmado del gTLD "signed" 6
4.2.1. Generación de claves criptográficas DNSSEC 8
4.2.2. Firmado de la zona signed 9
4.2.3. Verificación de registros DNSSEC en el servidor autoritativo 9
4.2.4. Generación del registro DS y respaldo de la zona raíz 10
4.3. Firmado del Dominio Raíz (.) 11
4.4. Creación de "beta" y "gamma" bajo "signed" 12
4.4.1 Firmado del dominio "beta" 13
4.4.2 Integración en la cadena de confianza 14
5. Herramientas de BIND para DNSSEC Utilizadas **16**
5.1. dnssec-keygen 16
5.2. dnssec-signzone 16
5.3. dnssec-dsfromkey 16
5.4. dnssec-verify 17
5.5. rndc 17
6. Verificación y Análisis de Tráfico (Wireshark y dig) **17**
6.1. Consultas al Servidor Recursivo CON soporte DNSSEC 19
6.2. Consultas al Servidor Recursivo SIN soporte DNSSEC 22
6.3. Análisis Comparativo 23
7. Conclusiones **24**
8. Reflexiones individuales **25**
9. CReDiT **27**
10. Declaración de uso de Inteligencia Artificial **28**
11. Referencias **28**

1. Introducción

En la Actividad 1 se estudió el funcionamiento del Domain Name System (DNS) y el software BIND, con sus opciones de configuración para servidores autoritativos y recursivos y la función del archivo ROOT.HINTS. También se analizó el tráfico DNS hacia el dominio gob.mx con dig y Wireshark, identificando las secciones de los paquetes, los registros SOA, NS, A y AAAA y sus valores TTL. De ese análisis se concluyó que el DNS original carece de mecanismos que garanticen la autenticidad e integridad de las respuestas.

En la Actividad 2 se construyó un laboratorio de pruebas con servidores BIND sobre interfaces loopback, con un servidor raíz, un gTLD "unsigned", una zona delegada "alpha.unsigned" y un servidor recursivo. Con él se verificó la resolución jerárquica mediante dig y Wireshark. Además, se compararon las respuestas de tres dominios .mx con DNSSEC activo consultados a través del recursivo público 8.8.8.8, que validó las firmas (registros RRSIG y flag ad), frente a un recursivo sin validación, que no las entregó. También se documentaron las herramientas de BIND para el firmado de zonas. Con ello se observó que la seguridad que ofrece DNSSEC depende tanto de quien firma las zonas como de quien valida las respuestas.

La adopción de DNSSEC ha sido lenta, pero en varios países se ha vuelto obligatoria no sólo por razones técnicas y operativas, sino también legales. Un ejemplo es el gobierno de Estados Unidos, que exige su uso en todos los dominios bajo su responsabilidad. En este contexto, el objetivo de la Actividad 3 es aplicar lo aprendido para generar la primera versión del árbol de pruebas con DNSSEC. Para ello, se respaldará la versión 1 de la Actividad 2 y se configurará un nuevo servidor recursivo con validación DNSSEC, distinto al de la actividad anterior. Después se creará el gTLD "signed" firmado con DNSSEC, y se firmará la zona raíz conservando el árbol original como respaldo y punto de comparación para el reto. Debajo de "signed" se crearán las zonas "beta" y "gamma", con registros A para "www" en cada una, y solo "beta" será firmada. Finalmente, mediante dig y Wireshark, se verificará que los dominios formados respondan correctamente a través del recursivo con validación, y se repetirán las consultas en el recursivo sin DNSSEC para confirmar las diferencias entre ambos. El algoritmo de firmado y el uso de NSEC o NSEC3 se definirán con base en los RFC consultados.

2. Entorno de pruebas y respaldo

2.1. Respaldo de la Versión 1

Antes de iniciar la configuración del árbol DNSSEC, se realizó un respaldo completo de la configuración de la Actividad 2 para preservar el estado funcional del laboratorio y contar con un punto de recuperación en caso de errores durante el firmado de zonas. Para ello, se utilizó el comando *tar* con las opciones *-czf* para generar un archivo comprimido llamado *dns-lab-actividad2.tar.gz* en el directorio home de usuario, tomando como origen el directorio */etc/bind/dns-lab*.

Posteriormente, se verificó la creación exitosa del respaldo. Para asegurar la integridad del contenido, se ejecutó *tar -tzf* que listó todos los archivos incluidos en el comprimido, validando que se encuentran las cuatro estructuras de servidores (alpha, recursive1, root y unsigned) con sus respectivos archivos de configuración y de zona. Finalmente, se realizó un listado recursivo del directorio original para confirmar que la estructura fuente permanece intacta. Como se observa en la Figura 1, el proceso de respaldo se completó exitosamente, preservando la jerarquía completa del laboratorio DNS.

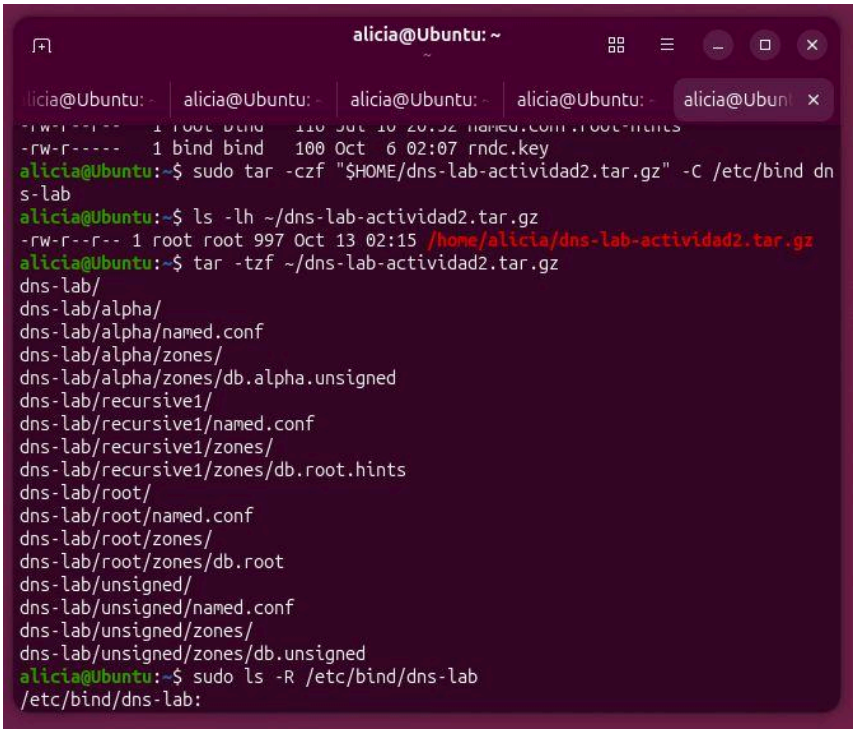


Figura 1. Creación y verificación del respaldo de la configuración de la Actividad 2.

2.2. Características del Equipo y Máquina Virtual

Para garantizar la reproducibilidad del laboratorio y documentar el entorno en el que se ejecutaron las pruebas de DNSSEC, a continuación se detallan las especificaciones técnicas tanto del equipo físico como de la máquina virtual utilizada por el equipo. La configuración de la máquina virtual fue ajustada para soportar la carga de múltiples instancias de BIND y el análisis de tráfico con Wireshark sin afectar el rendimiento del sistema. Las especificaciones completas se presentan en la Tabla 1.

Característica / Componente	**Valor / Especificación**
Sistema Operativo Anfitrión (Host OS)	Windows / Linux
Memoria RAM asignada	4 GB
Procesador (CPU)	2 vCPUs
Versión de VirtualBox	7.x
Sistema Operativo Invitado (Guest OS)	Ubuntu 26.04
Versión de BIND	9.20.24-1ubuntu0.3-Ubuntu

Tabla 1. Características del entorno de pruebas utilizado para el laboratorio DNS.

2.3. Persistencia de Interfaces Loopback

Durante la actividad pasada, se configuraron múltiples interfaces loopback virtuales para simular servidores DNS independientes dentro de una misma máquina virtual. Sin embargo, este tipo de configuraciones son volátiles y se almacenan únicamente en memoria, por lo que se pierden al reiniciar el sistema operativo.

Para verificar este comportamiento, se ejecutó el comando ip -br addr como se muestra en la Figura 2, el cual despliega de forma breve todas las interfaces de red activas y sus direcciones IP asignadas. Como se observa en la salida, únicamente aparecen la interfaz loopback estándar (*lo* con 127.0.0.1/8) y la interfaz de red principal (*enp0s8* con 10.0.2.15/24). No se encuentran las interfaces loopback adicionales configuradas previamente en el rango 172.30.0.0/24, lo que confirma que dichas configuraciones no persisten tras un reinicio de la VM.

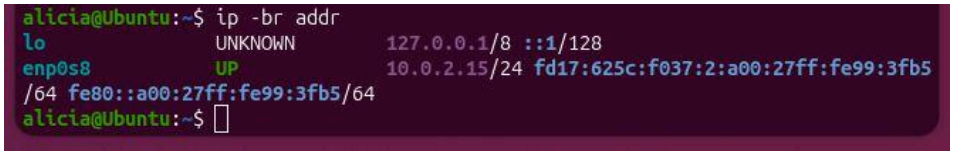


Figura 2. Confirmación de la ausencia de las interfaces loopback adicionales configuradas en la Actividad 2.

3. Configuración del Servidor Recursivo con DNSSEC

Como segundo paso, se generó un nuevo servidor recursivo independiente del creado en la actividad pasada, con el propósito de que soporte validación DNSSEC. Este servidor fue configurado para escuchar en la dirección IP 172.30.0.101, diferenciándolo del recursivo sin DNSSEC que opera en 172.30.0.100.

Como se observa en la Figura 3, la configuración del archivo *named.conf* mantiene parámetros similares al recursivo anterior, como *recursion yes;* y *allow-recursion* permitiendo consultas desde localhost (127.0.0.1) y red 172.30.0.0/24. Sin embargo, la diferencia fundamental radica en la directiva *dnssec-validation yes;*, la cual instruye a BIND para que valide automáticamente las firmas DNSSEC y verifique la cadena de confianza desde la raíz hasta los dominios finales. Cuando esta opción está activada, BIND utiliza un trust anchor (ancla de confianza) para la zona raíz, permitiendo validar los dominios firmados como signed, beta y gamma.

Adicionalmente, se asignó un archivo PID independiente para evitar conflictos con el primer servidor recursivo, y se configuró un archivo de hints para la zona raíz. Para garantizar que la configuración no presentara errores de sintaxis antes de iniciar el servicio, se ejecutó el comando *named-checkconf*, el cual validó el archivo *named.conf.* La salida mostró una advertencia relacionada con la opción dnssec-validation yes en la línea 13, lo cual es esperado dado que aún no se ha configurado la trust anchor de la raíz, pero la sintaxis del archivo es correcta y el servidor puede iniciar operaciones.

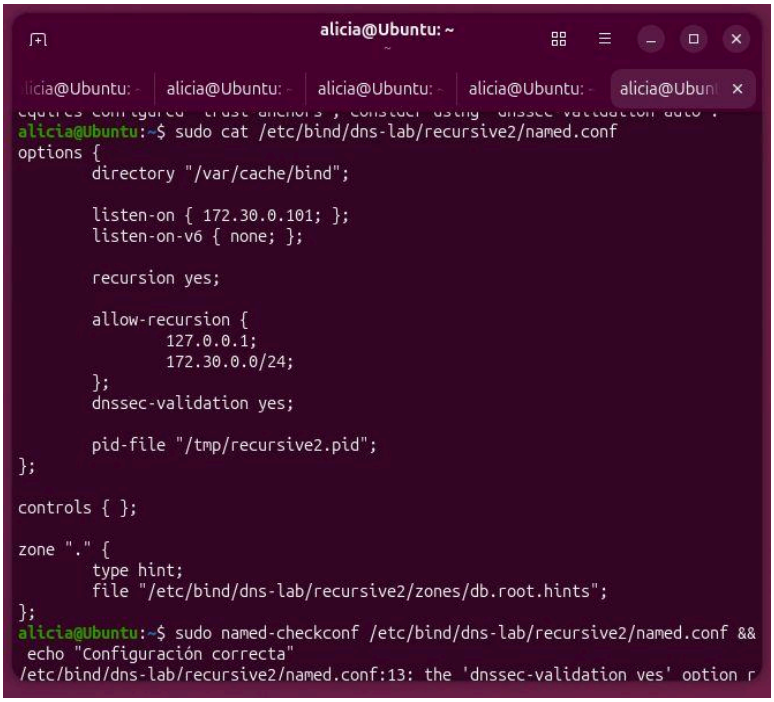


Figura 3. Configuración del archivo named.conf del servidor recursivo con soporte DNSSEC y verificación de sintaxis

4. Construcción y Firmado del Árbol DNSSEC

4.1. Decisión de Algoritmos y RFCs

Para la implementación de DNSSEC en la infraestructura del laboratorio, se seleccionó el algoritmo **ECDSAP256SHA256 (Algoritmo 13)**, especificado en el **RFC 6605**. Esta elección responde a la necesidad de optimizar el tamaño de los paquetes DNS y la eficiencia computacional. A diferencia de RSA, la Criptografía de Curva Elíptica (ECC) ofrece un nivel equivalente de seguridad criptográfica con tamaños de clave significativamente menores (una clave ECDSA de 256 bits provee una seguridad equivalente a una clave RSA de 3072 bits). Esto reduce sustancialmente la carga en la respuesta de los servidores autoritativos y previene la fragmentación de paquetes IP en consultas sobre UDP, disminuyendo el riesgo de ataques de amplificación DNS (Hoffman & Wijngaards, 2012).

En cuanto a la prueba de no existencia autenticada, se optó por el mecanismo **NSEC3**, definido en el **RFC 5155**, en sustitución del registro NSEC estándar (RFC 4034). La principal razón de esta decisión es la protección contra el rastreo o enumeración de la zona (*zone walking*).

Mientras que los registros NSEC enlazan de forma explícita los nombres de dominio contiguos permitiendo a un atacante descubrir la totalidad de los registros de la zona mediante consultas consecutivas, NSEC3 utiliza funciones hash criptográficas con sal (salt) e iteraciones para ocultar los nombres reales. De este modo, se garantiza la autenticidad e integridad de la respuesta de no existencia sin revelar la estructura interna de las zonas firmadas (Laurie et al., 2008).

4.2. Generación y Firmado del gTLD "signed"

Para crear el dominio gTLD “signed” que posteriormente será firmado con DNSSEC, se partió de la estructura base del dominio “unsigned” configurado anteriormente. Primero, se copió recursivamente el directorio completo como se observa en la Figura 4, el cual preserva permisos, propietarios y estructura de directorios, creando */etc/bind/dns-lab/signed* como base para el nuevo dominio.

Posteriormente, se modificó el archivo *named.conf* del nuevo dominio utilizando sed para actualizar la dirección IP (a 172.30.0.40) y las referencias de nombre. El archivo de zona db.signed fue creado utilizando un heredoc con el comando *tee*, definiendo los registros esenciales del dominio (SOA, NS y A). Finalmente, para garantizar la correcta configuración antes de continuar con el firmado DNSSEC, se validó la sintaxis de la configuración y la zona mediante named-checkconf y named-checkzone, confirmando que la zona cargó exitosamente con el serial 2026101301.

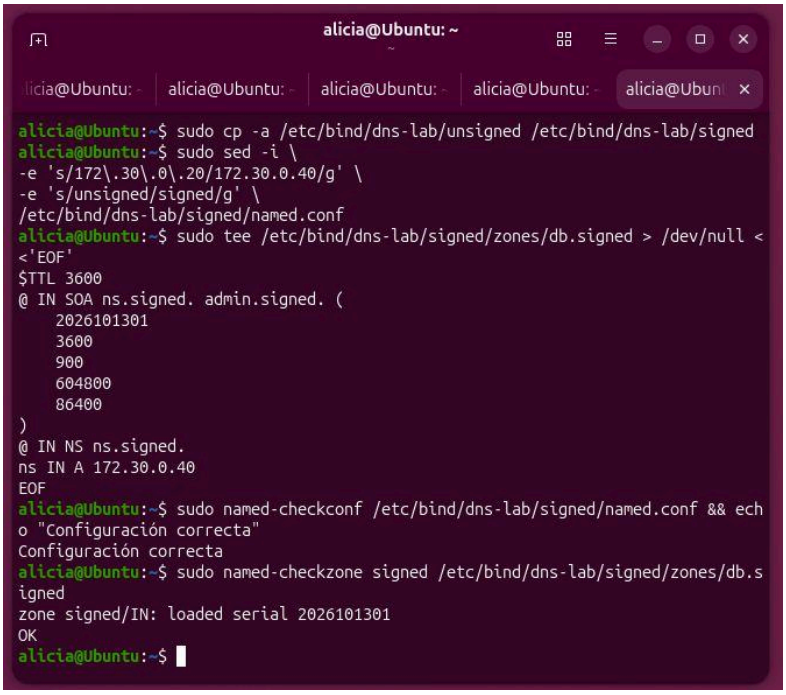


Figura 4. Creación del dominio gTLD "signed" mediante copia de la estructura base

Antes de proceder al firmado DNSSEC, se verificó que el dominio "signed" respondiera correctamente como servidor autoritativo. Para ello, se ejecutó *dig @172.30.0.40 signed SOA +norecurse*, consultando directamente al servidor en la IP 172.30.0.40 sin recursión. Como se observa en la Figura 5, la respuesta arrojó status NOERROR y el flag aa (Authoritative Answer), confirmando que el servidor responde de forma autoritativa. La sección de respuesta mostró el registro SOA con serial 2026101301, junto con los registros NS y A correspondientes en las secciones de autoridad y adicionales, validando que la zona está correctamente configurada y lista para ser firmada.

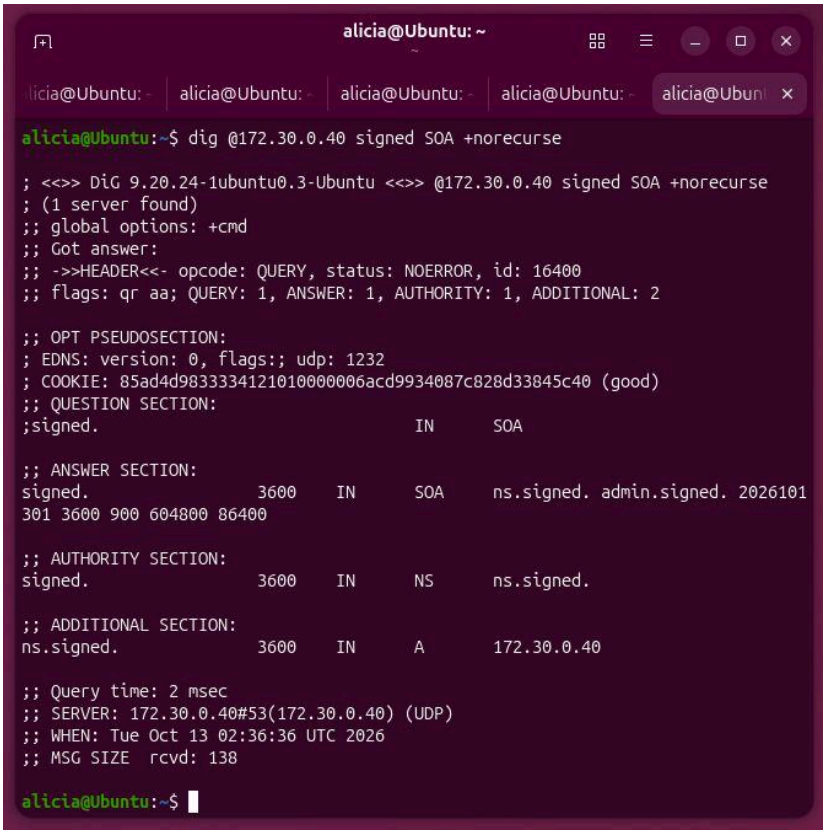


Figura 5. Consulta directa al servidor autoritativo del dominio "signed"

4.2.1. Generación de claves criptográficas DNSSEC

Para firmar el gTLD "signed", se generaron las claves criptográficas utilizando el algoritmo ECDSAP256SHA256, siguiendo las recomendaciones del RFC 6605 (Hoffman & Wijngaards, 2012). Primero, se creó la ZSK (Zone Signing Key) mediante el comando *dnssec-keygen -a ECDSAP256SHA256 -n ZONE signed*, y posteriormente la KSK (Key Signing Key) añadiendo el flag *-f KSK*. Como se observa en la Figura 6, el comando ls confirma la creación exitosa de ambos archivos de clave pública (*Ksigned.+013+12549.key* y *Ksigned.+013+11700.key*), los cuales serán utilizados para firmar los registros individuales de la zona y el conjunto de claves DNSKEY, respectivamente.



Figura 6. Generación de las claves criptográficas DNSSEC (ZSK y KSK) para el dominio "signed"

4.2.2. Firmado de la zona signed

Una vez generadas las claves criptográficas, se procedió a firmar la zona utilizando el comando *dnssec-signzone* con la opción *-S* (smart signing), la cual permite a BIND localizar e incluir automáticamente las claves desde el repositorio local. Como se observa en la Figura 7, el comando procesó el archivo original *db.signed* y generó el archivo de salida *db.signed.signed*. Al comparar el tamaño de ambos archivos mediante *ls -lh*, se evidencia un aumento (de 140 bytes a 2.1K), lo cual confirma la inserción exitosa de los registros de seguridad (RRSIG, DNSKEY y NSEC3). Finalmente, la validación de sintaxis mediante *named-checkzone* sobre el archivo firmado arrojó el estado OK (DNSSEC signed), certificando que la zona está correctamente firmada, mantiene la integridad de los datos originales y está lista para ser publicada en el servidor autoritativo.

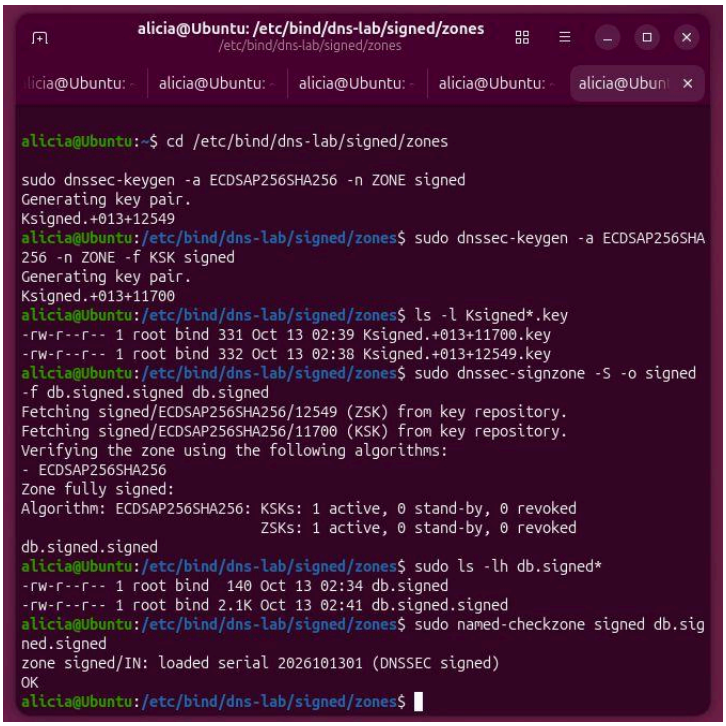


Figura 7. Proceso de firmado de la zona "signed"

4.2.3. Verificación de registros DNSSEC en el servidor autoritativo

Una vez firmada la zona "signed" y cargada en el servidor BIND, se procedió a verificar que el servidor autoritativo estuviera sirviendo correctamente. Para ello, se ejecutó el comando *dig*, consultando directamente a la IP 172.30.0.40 los registros DNSKEY, que contienen las claves públicas ZSK y KSK de la zona. Como se observa en la Figura 8, la respuesta arrojó status

NOERROR y el flag aa (Authoritative Answer), confirmando que la respuesta proviene directamente del servidor autoritativo. De manera crucial, la sección de respuesta (Answer Section) muestra 2 registros DNSKEY (las claves públicas del dominio) acompañados de 2 registros RRSIG (las firmas criptográficas que validan dichos DNSKEY). La presencia de los registros RRSIG junto a los DNSKEY demuestra que la zona está firmada correctamente y que el servidor está sirviendo la información criptográfica necesaria para que los recursivos con DNSSEC puedan validar la cadena de confianza.

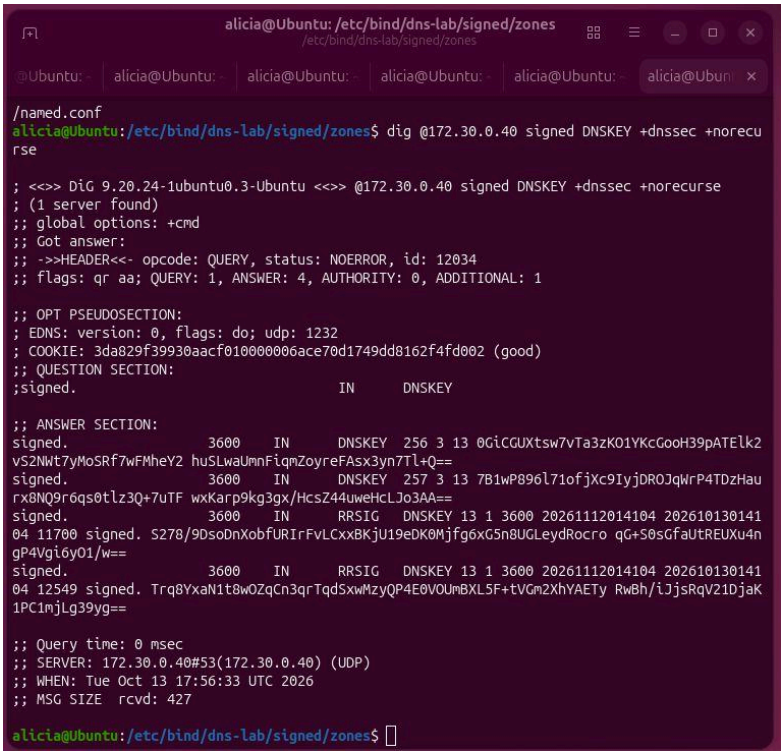


Figura 8. Consulta al servidor autoritativo de “signed” solicitando el registro DNSKEY

4.2.4. Generación del registro DS y respaldo de la zona raíz

Antes de modificar la zona raíz para incluir el nuevo dominio, se realizó un respaldo del archivo de zona original *db.root* renombrándolo a *db.root.v1*, preservando así el estado inicial del laboratorio como punto de comparación. Posteriormente, para establecer la cadena de confianza entre la raíz y el gTLD "signed", se generó el registro DS (Delegation Signer) utilizando el comando *dnssec-dsfromkey -2* sobre la KSK del dominio "signed" (Ksigned.+013+11700.key). Como se observa en la Figura 9, la salida muestra el registro DS completo, incluyendo el Key Tag, el identificador del algoritmo ECDSAP256SHA256, el tipo de digest y su respectivo hash

criptográfico. Este registro deberá ser insertado manualmente en el archivo de zona de la raíz para que los servidores recursivos puedan validar la autenticidad de las claves del dominio "signed".



Figura 9. Respaldo del archivo de zona raíz original (db.root.v1) y generación del registro DS.

4.3. Firmado del Dominio Raíz (.)

Para establecer la cadena de confianza desde la raíz hacia el gTLD “signed”, se modificó el archivo de zona raíz (db.root) para incluir la delegación y el registro DS del dominio hijo. Primero, se insertaron los registros NS y A de delegación mediante el comando *printf* redirigido con *tee -a*. Posteriormente, se añadió el registro DS obtenido previamente con *dnssec-dsfromkey*. Como se observa en la Figura 10, la validación con named-checkzone confirmó que la zona raíz cargó correctamente con los nuevos registros.

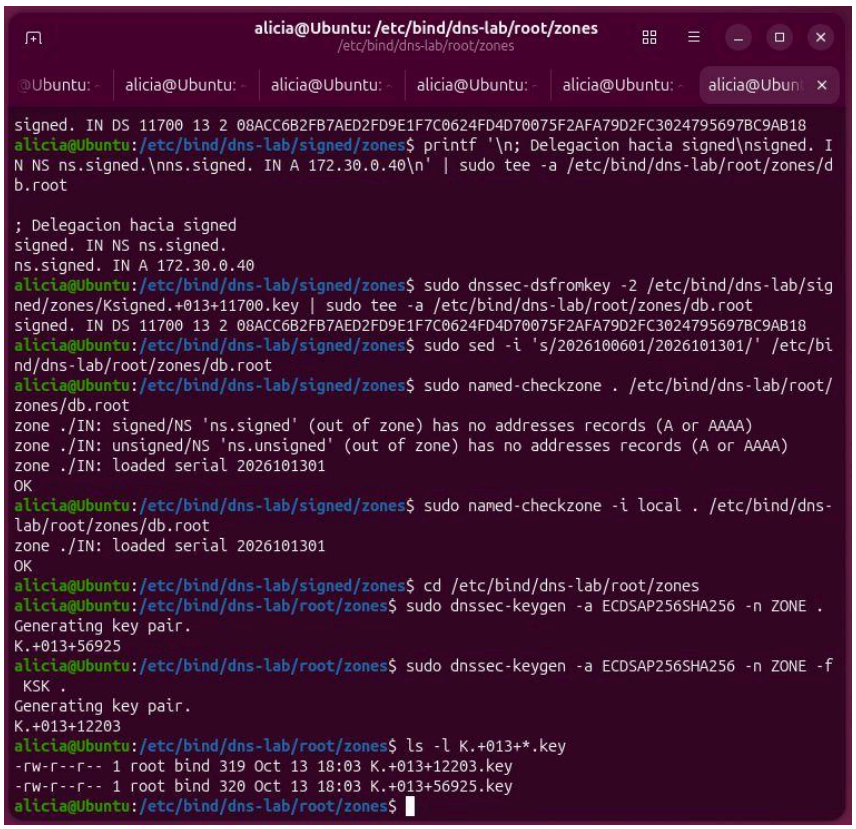


Figura 10. Inserción de la delegación y el registro DS del dominio “signed” en la zona raíz.

Una vez preparada la zona raíz con la delegación y el registro DS, se generaron las claves criptográficas para la raíz usando el algoritmo ECDSAP256SHA256: la ZSK y KSK. Posteriormente, se procedió al firmado de la zona con un comando el cuál utilizó el modo smart signing para buscar automáticamente las claves en el repositorio. Como se observa en la Figura 11, el proceso de firmado fue exitoso; también, aumentó considerablemente de tamaño debido a la inclusión de registros DNSKEY, RRSIG y NSEC.

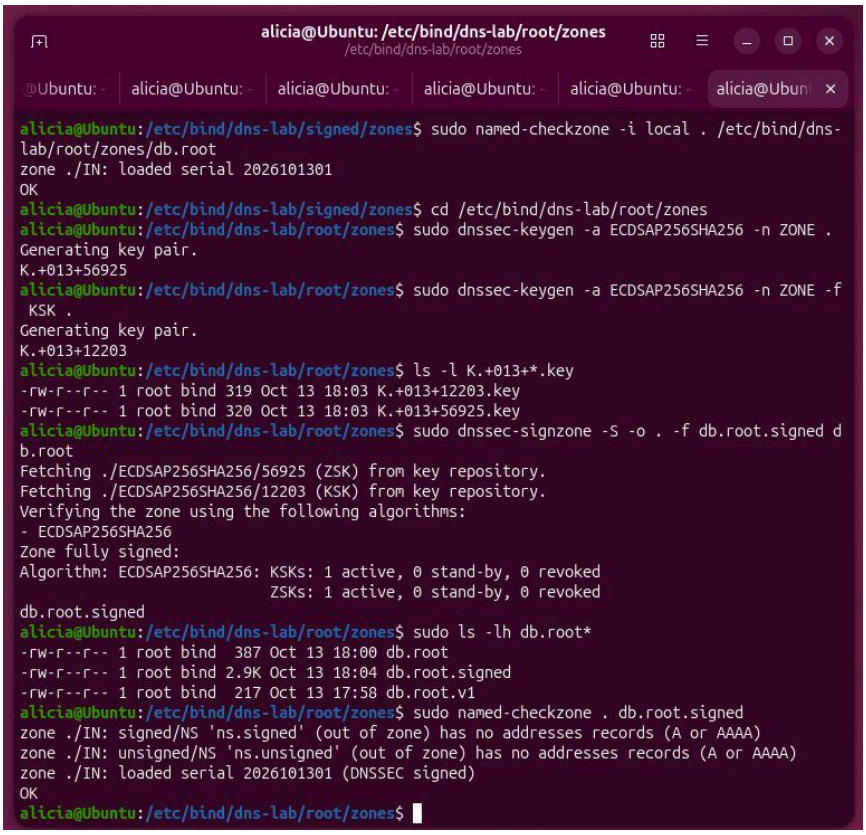


Figura 11. Generación de claves y firmado de la zona raíz.

4.4. Creación de "beta" y "gamma" bajo "signed"

Una vez firmado el gTLD “signed”, se crearon dos subdominios: “beta” y “gamma”. Para “beta”, se configuró su archivo de zona y se validó la sintaxis mediante *named-checkconf* y *named-checkzone*, confirmando que la zona cargó correctamente con el serial correspondiente, como se observa en la Figura 12.

```
EOF
alicia@Ubuntu:/etc/bind/dns-lab/root/zones$ sudo named-checkconf -z /etc/bind/dns-lab/beta/n
amed.conf
zone beta.signed/IN: loaded serial 2026101301
alicia@Ubuntu:/etc/bind/dns-lab/root/zones$ sudo named-checkzone beta.signed /etc/bind/dns-l
ab/beta/zones/db.beta.signed
zone beta.signed/IN: loaded serial 2026101301
OK
alicia@Ubuntu:/etc/bind/dns-lab/root/zones$
```

Figura 12. Validación de sintaxis del archivo de configuración y zona del dominio "beta.signed"

Posteriormente, se creó el dominio "gamma" partiendo de la estructura de "beta". Primero, se asignó una nueva interfaz loopback y se copió recursivamente el directorio de beta. El archivo de zona se renombró de *db.beta.signed* a *db.gamma.signed*, y se utilizaron expresiones sed para reemplazar todas las referencias de "beta" por "gamma" y actualizar la dirección IP. La validación final con named-checkconf y named-checkzone confirmó que la zona "gamma.signed" está correctamente configurada, tal como se muestra en la Figura 13.

```
alicia@Ubuntu:/etc/bind/dns-lab/root/zones$ sudo ip addr add 172.30.0.60/32 dev lo
alicia@Ubuntu:/etc/bind/dns-lab/root/zones$ sudo cp -a /etc/bind/dns-lab/beta /etc/bind/dns-
lab/gamma
alicia@Ubuntu:/etc/bind/dns-lab/root/zones$ sudo mv /etc/bind/dns-lab/gamma/zones/db.beta.si
gned /etc/bind/dns-lab/gamma/zones/db.gamma.signed
alicia@Ubuntu:/etc/bind/dns-lab/root/zones$ sudo sed -i \
-e 's/beta/gamma/g' \
-e 's/172\.30\.0\.50/172.30.0.60/g' \
/etc/bind/dns-lab/gamma/named.conf \
/etc/bind/dns-lab/gamma/zones/db.gamma.signed
alicia@Ubuntu:/etc/bind/dns-lab/root/zones$ sudo named-checkconf -z /etc/bind/dns-lab/gamma/
named.conf
zone gamma.signed/IN: loaded serial 2026101301
alicia@Ubuntu:/etc/bind/dns-lab/root/zones$ sudo named-checkzone gamma.signed /etc/bind/dns-
lab/gamma/zones/db.gamma.signed
zone gamma.signed/IN: loaded serial 2026101301
OK
alicia@Ubuntu:/etc/bind/dns-lab/root/zones$
```

Figura 13. Creación del dominio "gamma.signed" a partir de la estructura de "beta"

4.4.1 Firmado del dominio "beta"

Una vez creados los subdominios "beta" y "gamma" bajo "signed", se procedió al firmado de "beta". Primero, se generaron las claves criptográficas ZSK (Kbeta.signed.+013+7333) y KSK (Kbeta.signed.+013+65103) utilizando el algoritmo ECDSAP256SHA256. Posteriormente, se firmó la zona con dnssec-signzone en modo smart signing, generando el archivo *db.beta.signed.signed*. La validación con *named-checkzone* confirmó el estado "(DNSSEC signed)", tal como se observa en la Figura 14.

Es importante destacar que el dominio "gamma" se mantuvo como una zona no firmada bajo un padre firmado, lo cual permitirá observar el comportamiento de ruptura de la cadena de confianza durante las pruebas de validación DNSSEC.

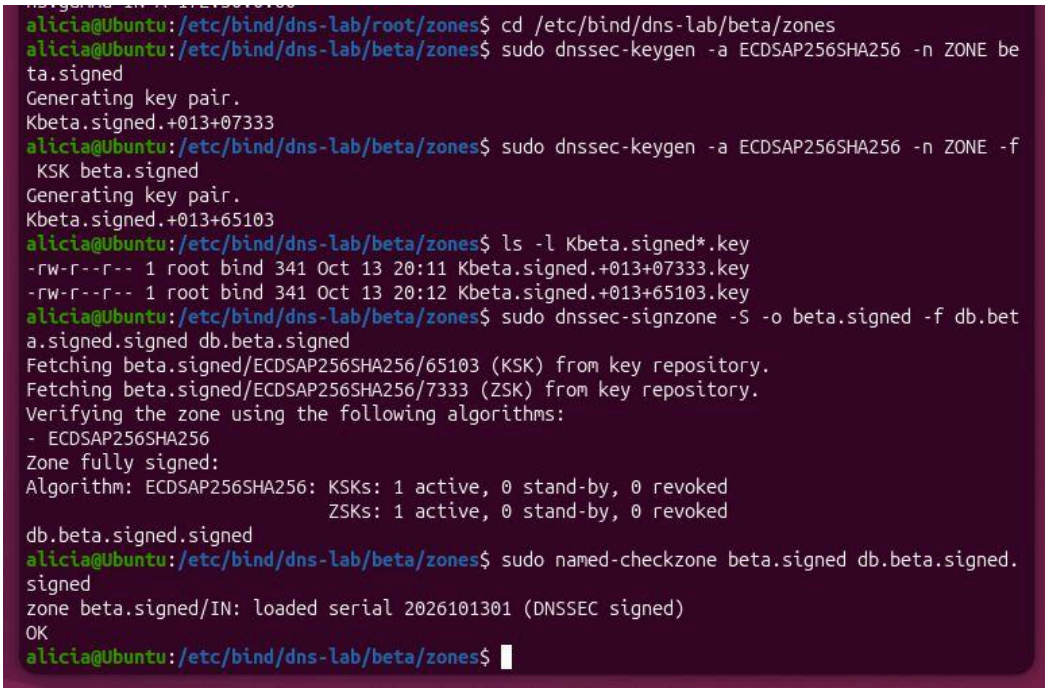


Figura 14. Generación de claves y firmado de la zona "beta.signed" con *dnssec-signzone*

4.4.2 Integración en la cadena de confianza

Para integrar "beta" y "gamma" en la cadena de confianza, fue necesario actualizar el archivo de zona de "signed" con las delegaciones correspondientes. Primero, se realizó un respaldo de *db.signed* como *db.signed.backup*. Posteriormente, se insertaron al final del archivo los registros NS y A de delegación para ambos subdominios: *beta IN NS ns.beta.signed.* con *ns.beta IN A 172.30.0.50*, y *gamma IN NS ns.gamma.signed.* con *ns.gamma IN A 172.30.0.60*. El serial de la zona se actualizó a 2026101302 mediante *sed*. La validación con *named-checkzone -i local* confirmó que la zona cargó correctamente, y un *grep* visual verificó la inserción de las delegaciones, como se muestra en la Figura 15.

```
alicia@Ubuntu:/etc/bind/dns-lab/root/zones$ sudo cp /etc/bind/dns-lab/signed/zones/db.signed
 /etc/bind/dns-lab/signed/zones/db.signed.backup
alicia@Ubuntu:/etc/bind/dns-lab/root/zones$ sudo tee -a /etc/bind/dns-lab/signed/zones/db.si
gned > /dev/null <<'EOF'

; Delegacion hacia beta
beta IN NS ns.beta.signed.
ns.beta IN A 172.30.0.50

; Delegacion hacia gamma
gamma IN NS ns.gamma.signed.
ns.gamma IN A 172.30.0.60
EOF
alicia@Ubuntu:/etc/bind/dns-lab/root/zones$ sudo sed -i 's/2026101301/2026101302/' /etc/bind
/dns-lab/signed/zones/db.signed
alicia@Ubuntu:/etc/bind/dns-lab/root/zones$ sudo named-checkzone -i local signed /etc/bind/d
ns-lab/signed/zones/db.signed
zone signed/IN: loaded serial 2026101302
OK
alicia@Ubuntu:/etc/bind/dns-lab/root/zones$ sudo grep -A 8 'Delegacion hacia beta' /etc/bind
/dns-lab/signed/zones/db.signed
; Delegacion hacia beta
beta IN NS ns.beta.signed.
ns.beta IN A 172.30.0.50

; Delegacion hacia gamma
gamma IN NS ns.gamma.signed.
ns.gamma IN A 172.30.0.60
alicia@Ubuntu:/etc/bind/dns-lab/root/zones$
```

Figura 15. Inserción de las delegaciones de “beta” y “gamma” en el archivo de zona “signed”.

Para completar la cadena de confianza “beta”, se generó su registro DS a partir de la KSK utilizando *dnssec-dsfromkey -2,* y se añadió al archivo *db.signed*. El serial se actualizó y se procedió al re-firmado de la zona “signed” con *dnssec-signzone* para incluir el nuevo registro DS. La validación final con *named-checkzone* confirmó el estado tal como se observa en la Figura 16.

```
alicia@Ubuntu:/etc/bind/dns-lab/beta/zones$ sudo dnssec-dsfromkey -2 /etc/bind/dns-lab/beta/
zones/Kbeta.signed.+013+65103.key | sudo tee -a /etc/bind/dns-lab/signed/zones/db.signed
beta.signed. IN DS 65103 13 2 CE8938EB3DF594C0FF529254A7A9F5B93D322A42CBC647CC35BE2A05298554
8D
alicia@Ubuntu:/etc/bind/dns-lab/beta/zones$ sudo sed -i 's/2026101302/2026101303/' /etc/bind
/dns-lab/signed/zones/db.signed
alicia@Ubuntu:/etc/bind/dns-lab/beta/zones$ sudo named-checkzone -i local signed /etc/bind/d
ns-lab/signed/zones/db.signed
zone signed/IN: loaded serial 2026101303
OK
alicia@Ubuntu:/etc/bind/dns-lab/beta/zones$ cd /etc/bind/dns-lab/signed/zones
alicia@Ubuntu:/etc/bind/dns-lab/signed/zones$ sudo dnssec-signzone -S -o signed -f db.signed
.signed db.signed
Fetching signed/ECDSAP256SHA256/12549 (ZSK) from key repository.
Fetching signed/ECDSAP256SHA256/11700 (KSK) from key repository.
Verifying the zone using the following algorithms:
- ECDSAP256SHA256
Zone fully signed:
Algorithm: ECDSAP256SHA256: KSKs: 1 active, 0 stand-by, 0 revoked
                            ZSKs: 1 active, 0 stand-by, 0 revoked
db.signed.signed
alicia@Ubuntu:/etc/bind/dns-lab/signed/zones$ sudo named-checkzone signed db.signed.signed
zone signed/IN: beta.signed/NS 'ns.beta.signed' (out of zone) has no addresses records (A or
 AAAA)
zone signed/IN: gamma.signed/NS 'ns.gamma.signed' (out of zone) has no addresses records (A
or AAAA)
zone signed/IN: loaded serial 2026101303 (DNSSEC signed)
OK
alicia@Ubuntu:/etc/bind/dns-lab/signed/zones$
```

Figura 16. Generación del registro DS de “beta”, inserción, re-firmado y validación final.

5. Herramientas de BIND para DNSSEC Utilizadas

Para la implementación de DNSSEC, se utilizaron las herramientas nativas de BIND descritas en el manual oficial de administración (BIND 9, n.d.). A continuación, se detalla el uso de cada una:

5.1. dnssec-keygen

Se utilizó *dnssec-keygen* para generar los pares de claves criptográficas que se necesitan para firmar una zona. En el laboratorio se usó con el algoritmo ECDSAP256SHA256 y el tipo de nombre ZONE. Sin la opción ‘*-f KSK*’ se genera la ZSK, que firma los registros individuales de la zona, mientras que con ‘*-f KSK*’ se genera la KSK, que firma el conjunto de claves DNSKEY. Cada ejecución crea un archivo *.key*, que es la clave pública que se publica como registro DNSKEY, y un archivo *.private*, que es una clave privada y se queda en el servidor.

5.2. dnssec-signzone

Esta herramienta toma un archivo de zona y genera una versión firmada, que incluye los registros DNSKEY, RRSIG y los registros de no existencia autenticada (NSEC o NSEC3). En la actividad se usó la opción ‘*-S*’ que busca automáticamente las claves en el repositorio local, así como ‘*-o*’ para indicar el origen de la zona y ‘*-f*’ para definir el archivo de salida.

Al terminar, el comando verifica la zona e indica cuantas claves activas encontró. Agregamos la opción ‘*-3*’ para poder usar NSEC3 (la herramienta genera registros NSEC por defecto). Además, el archivo firmado crece considerablemente respecto al original (140 bytes a 2.1k en ‘signed’), lo que confirma que se agregaron los registros de seguridad.

5.3. dnssec-dsfromkey

El *dnssec-dsfromkey* calcula el registro DS a partir de la KSK de una zona. El DS contiene el key tag, el algoritmo, el tipo de digest y el hash de la clave, y se publica en la zona padre para establecer la cadena de confianza hacia la zona hija. Utilizamos la opción ‘*-2*’ para generar el

digest con SHA-256. Con esto se obtiene el DS de ‘signed’ y el de ‘beta’. También se usó con la KSK de la raíz para construir el archivo *‘trust-anchors.conf’* del recursivo con validación.

5.4. dnssec-verify

Con *dnssec-verify* se comprueba que una zona ya firmada sea criptográficamente válida. Revisa que las firmas RRSIG correspondan a los registros, que no hayan expirado y que la cadena de NSEC o NSEC3 esté completa. En el laboratorio, ‘*dnssec-signzone*’ realiza una verificación al terminar de firmar, y además se usa ‘named-checkzone’ sobre el archivo firmado, que indica el estado ‘DNSSEC signed’. De este modo, ‘*dnssec-verify*’ es útil como comprobación independiente antes de publicar la zona o después de re-firmarla.

5.5. rndc

El *rndc* (Remote Name Daemon Control) permite administrar un servidor BIND que ya está en ejecución sin reiniciarlo. En el laboratorio se usa ‘*rndc reload*’ para recargar las zonas después de modificarlas, por ejemplo al agregar delegaciones, registros DS o al re-firmar una zona. También es útil *‘rndc flush’* para verificar la caché del recursivo y evitar que respuestas guardadas afecten las pruebas con dig. El servidor debe tener habilitado un canal de control y la llave *‘rndc.key’* para poder funcionar.

6. Verificación y Análisis de Tráfico (Wireshark y dig)

Para que el servidor recursivo con soporte DNSSEC (172.30.0.101) pudiera validar la cadena de confianza, fue necesario configurar un trust anchor (ancla de confianza) para la zona raíz. Como se observa en la Figura 17, se generó un archivo *trust-anchors.conf* que contiene el registro DS de la KSK de la raíz, y se incluyó en el *named.conf* del servidor. Esto permite que el recursivo inicie la validación criptográfica desde la raíz hacia abajo.

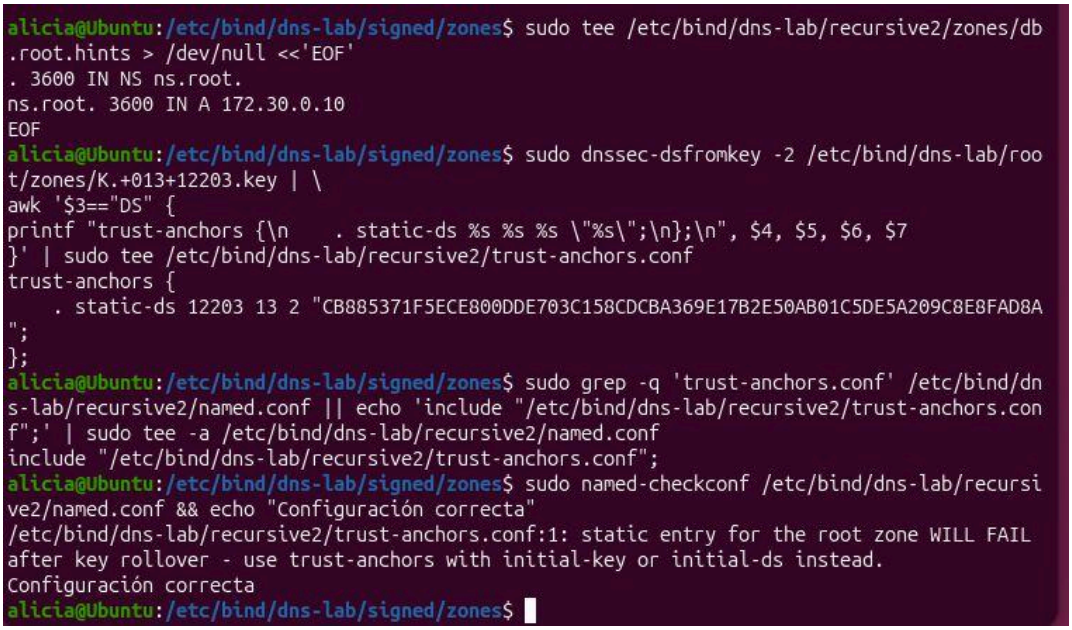


Figura 17. Configuración del archivo trust-anchors.conf con el DS de la raíz y su inclusión en el named.conf del servidor recursivo con DNSSEC.

Para verificar el correcto funcionamiento de la infraestructura DNSSEC y comparar el comportamiento de ambos servidores recursivos, se realizó una captura de tráfico con Wireshark mientras se ejecutaban consultas *dig* hacia los dominios firmados. La Figura 18 muestra la vista general de la captura *dnssec-comparacion.pcap*, donde se observan 4 paquetes DNS: los paquetes 1 y 2 corresponden a la consulta y respuesta del recursivo sin DNSSEC, mientras que los paquetes 3 y 4 corresponden al recursivo con DNSSEC.

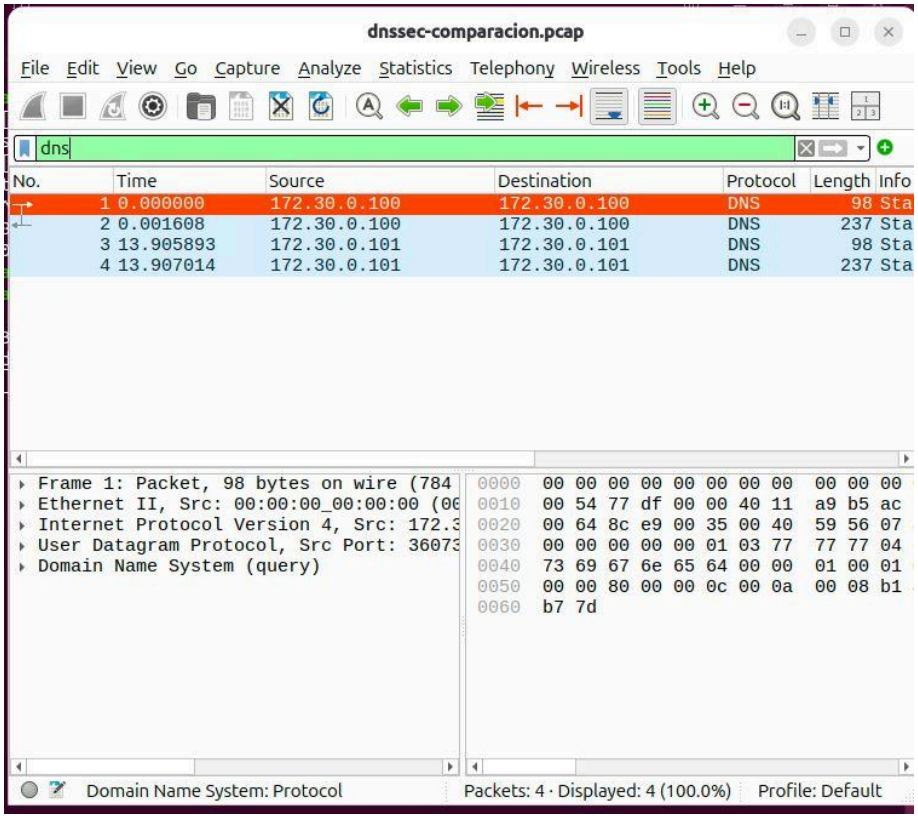


Figura 18. Vista general de la captura dnssec-comparación.pcap en Wireshark.

6.1. Consultas al Servidor Recursivo CON soporte DNSSEC

Se realizó una consulta al servidor recursivo 2 (172.30.0.101) solicitando el registro de A de *www.beta.signed* con la opción *+dnssec*. Como se observa en la Figura 19, la respuesta arrojó el flag *ad* (Authenticated Data) en el encabezado. La presencia de este flag es la evidencia crítica de que el servidor recursivo validó exitosamente toda la cadena de confianza y certificó que los registros son auténticos e íntegros. Además, la sección de respuesta incluye el registro A junto con su firma RRSIG.

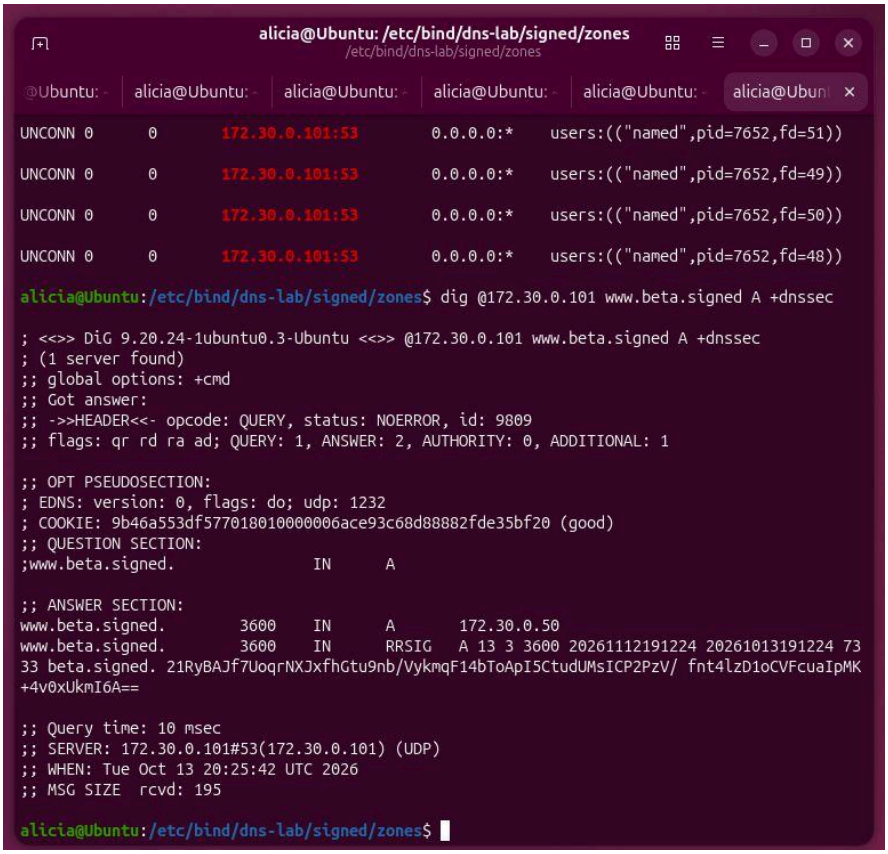


Figura 19. Consulta al servidor recursivo con validación DNSSEC (172.30.0.101)

Adicionalmente, al inspeccionar el detalle del paquete de respuesta en Wireshark (véase Figura 20), se observa en la sección de Flags el campo Answer authenticated con un valor de 1. Esto indica que el flag AD (Authenticated Data) está activo, constituyendo la evidencia de que el servidor recursivo validó exitosamente toda la cadena de confianza y garantiza que los registros son auténticos e íntegros.

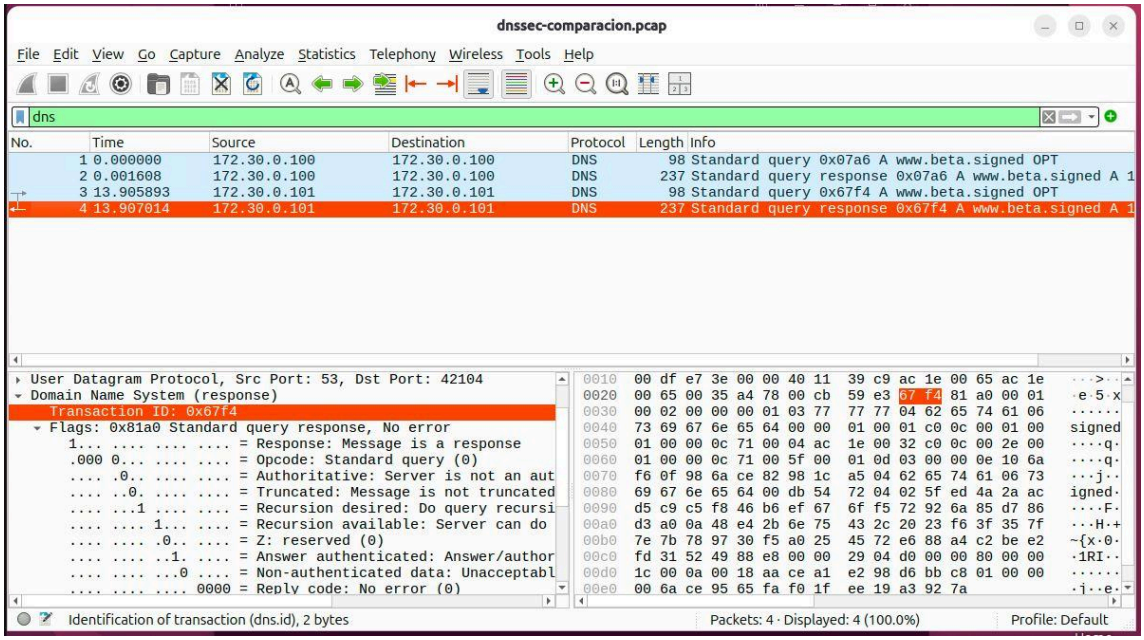


Figura 20. Detalle del paquete de respuesta del recursivo con DNSSEC a www.beta.signed en Wireshark

Como caso adicional, se consultó www.gamma.signed al mismo recursivo con DNSSEC. Como se observa en la Figura 21, aunque el dominio existe, la respuesta no presenta el flag ad y no incluye registros RRSIG. Esto se debe a que *gamma.signed* fue configurado como una zona no firmada bajo un padre firmado, que rompe la cadena de confianza y demuestra que el recursivo con DNSSEC no puede validar dominios que no estén correctamente firmados.

```
alicia@Ubuntu:/etc/bind/dns-lab/signed/zones$ dig @172.30.0.101 www.gamma.signed A +dnssec

; <<>> DiG 9.20.24-1ubuntu0.3-Ubuntu <<>> @172.30.0.101 www.gamma.signed A +dnssec
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 60793
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags: do; udp: 1232
; COOKIE: f42a03f80878fa5d010000006ace96f056087ef936cd1338 (good)
;; QUESTION SECTION:
;www.gamma.signed.              IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.gamma.signed.       3600    IN      A       172.30.0.60

;; Query time: 17 msec
;; SERVER: 172.30.0.101#53(172.30.0.101) (UDP)
;; WHEN: Tue Oct 13 20:39:12 UTC 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 89

alicia@Ubuntu:/etc/bind/dns-lab/signed/zones$
```

Figura 21. Consulta al recursivo con DNSSEC hacia www.gamma.signed.

6.2. Consultas al Servidor Recursivo SIN soporte DNSSEC

Para contrastar, se levantó el servidor recursivo 1 (172.30.0.100) con la directiva *dnssec-validation no*; y se realizó la misma consulta. Como se observa en la Figura 22, aunque la respuesta contiene el registro A y su RRSIG, el encabezado no presenta el flag *ad*.Esto demuestra que aunque el dominio beta.signed esté correctamente firmado, un cliente que use este recursivo no obtiene ningún beneficio de seguridad, ya que el servidor ignora la validación criptográfica y entrega la respuesta como si fuera un DNS tradicional.

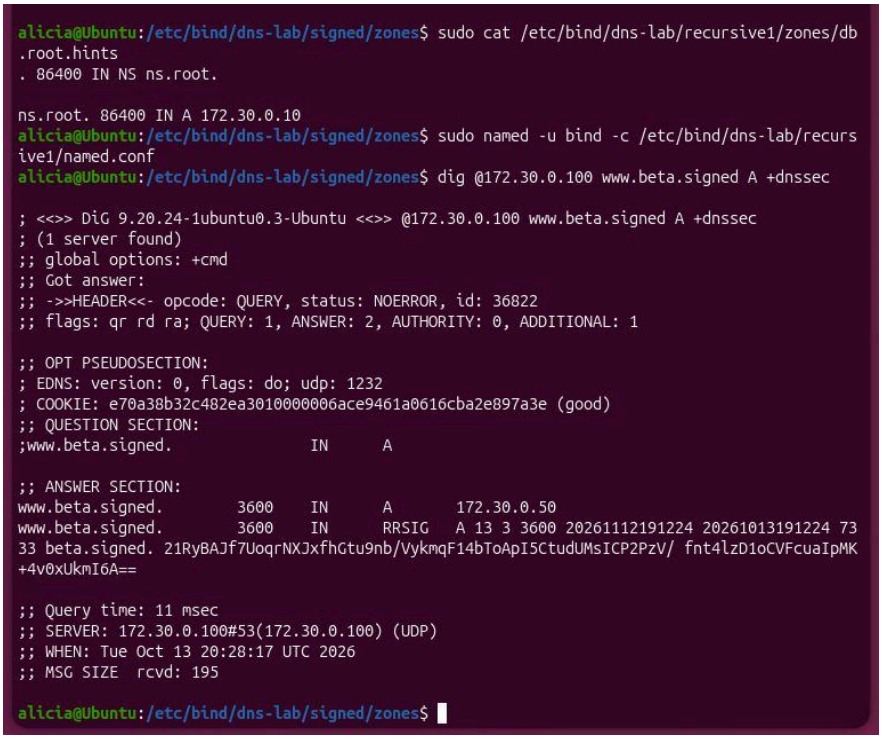


Figura 22. Consulta al servidor recursivo sin validación DNSSEC (172.30.0.100)

Al inspeccionar el detalle del paquete de respuesta en Wireshark (Figura 23), se observa el mismo campo Answer authenticated, pero en este caso con un valor de 0. Esto indica que el flag AD está inactivo. Aunque el dominio *beta.signed* está correctamente firmado, este servidor recursivo ignora la validación criptográfica y entrega la respuesta como un DNS tradicional, sin garantizar la autenticidad de los datos.

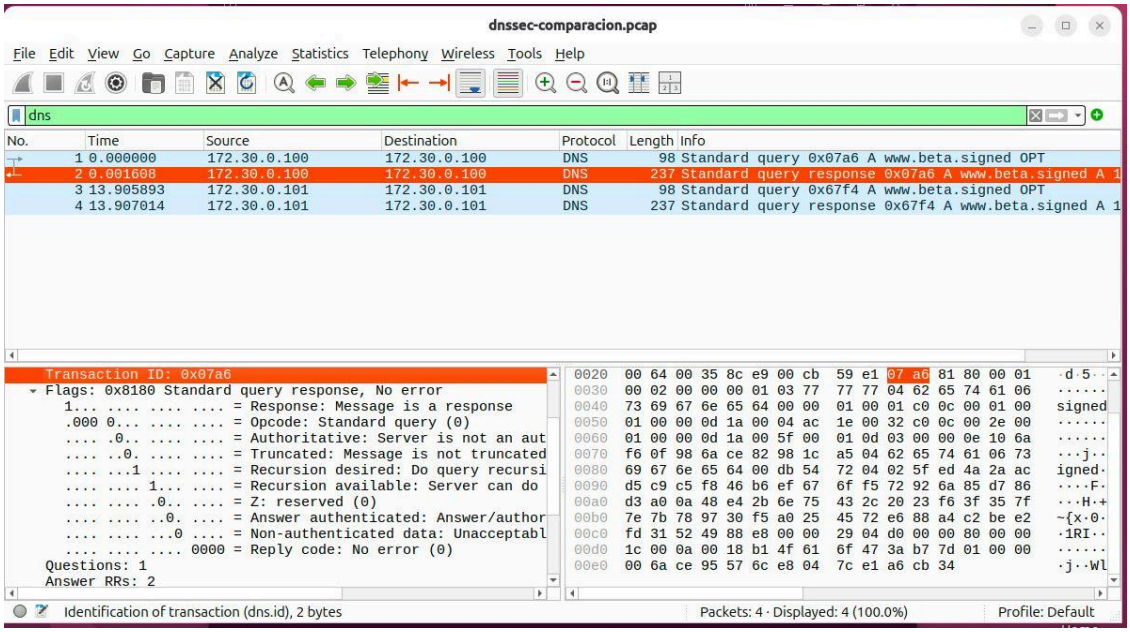


Figura 23. Detalle del paquete de respuesta del recursivo sin DNSSEC a www.beta.signed en Wireshark

6.3. Análisis Comparativo

En la Tabla 2, se sintetiza el comportamiento de ambos servidores recursivos al consultar el dominio firmado www.beta.signed. Como se observa, ambos resolvedores logran completar la consulta de manera exitosa y reciben los registros RRSIG por parte del servidor autoritativo. No obstante, la diferencia radica en el procesamiento de la respuesta: el servidor recursivo con soporte DNSSEC valida la cadena de confianza y activa el flag AD, certificando la autenticidad e integridad de los datos. Por el contrario, el servidor recursivo sin validación ignora las firmas y entrega el flag AD inactivo, comportándose como un servidor DNS tradicional que no ofrece ninguna garantía de seguridad.

Característica	Recursivo DNSSEC	Recursivo sin DNSSEC
Dirección IP	172.30.0.101	172.30.0.100
Validación DNSSEC	Activada	Desactivada
Consulta a beta.signed	Exitosa	Exitosa
Registro RRSIG	Presente	Presente (pero no validado)
Flag AD	1 (activo)	0 (inactivo)
Autenticidad verificada	Sí	No

Tabla 2: Comparativa de respuestas entre recursivo con y sin DNSSEC.

7. Conclusiones

A través de esta actividad se logró comprender el funcionamiento de dnssec y la importancia de implementar una cadena de confianza para garantizar la autenticidad e integridad de las respuestas DNS. Mediante la configuración de los servidores, la generación de claves criptográficas y el firmado de las zonas, fue posible aplicar de manera práctica los conceptos estudiados en clase.

Uno de los principales hallazgos fue que no basta con que un dominio esté firmado, sino que también es necesario contar con un servidor recursivo que valide las firmas. Esto se comprobó mediante las consultas con dig y el análisis de tráfico en Wireshark, donde se identificaron diferencias en el flag AD entre los servidores con y sin validación DNSSEC. Asimismo, la comparación entre los dominios beta.signed y gamma.signed permitió observar el comportamiento de una zona firmada frente a una que no cuenta con firmas.

En conclusión, esta actividad permitió demostrar que la seguridad de DNS depende tanto de la configuración de los servidores autoritativos como de la validación realizada por los servidores recursivos. Además, se reforzaron las habilidades en el uso de BIND, Linux y Wireshark para configurar, verificar y analizar infraestructuras de red seguras.

8. Reflexiones individuales

Alicia Bernadez: En esta actividad tuve la oportunidad de encargarme de la ejecución de los comandos y la configuración del laboratorio, así como de generar las evidencias y verificar el funcionamiento de los servidores. Considero que fue una práctica bastante retadora, ya que fue necesario seguir una secuencia específica de pasos y revisar constantemente que las configuraciones fueran correctas para poder continuar. Uno de los principales aprendizajes fue comprender cómo se construye una cadena de confianza mediante las claves criptográficas, las firmas digitales y los registros DS. Asimismo, al realizar las consultas con dig y analizar los paquetes en Wireshark, pude observar la diferencia entre un servidor que valida DNSSEC y uno que no lo hace, lo que me ayudó a entender mejor la importancia de este mecanismo de seguridad. Personalmente considero que esta actividad me permitió reforzar mis habilidades en el uso de Linux y BIND, pero sobre todo desarrollar mi capacidad para identificar errores, buscar soluciones y verificar resultados. Aunque durante el proceso surgieron algunas complicaciones, logramos completar las configuraciones y comprobar su funcionamiento, lo que me ayudó a conectar los conceptos teóricos de criptografía con su aplicación práctica.

Annette: En esta actividad, mi rol fue la integración del reporte con las evidencias. Al tener que traducir las capturas de pantalla de la terminal y wireshark a explicaciones, tuve que analizar cada comando y respuesta del servidor para saber en qué sección colocarla, y qué función tenía cada uno. Lo que más me impactó y me permitió consolidar el aprendizaje fue el análisis de los paquetes de Wireshark, específicamente al revisar el campo Answer Authenticated. Entender la diferencia entre un servidor recursivo que valida DNSSEC y uno que no, se resume en un bit fijado en 1 o 0 según corresponda, fue algo que me impresionó porque a simple vista las capturas parecían idénticas. Con esta actividad tengo claro que la seguridad en DNS no termina al firmar una zona, sino que depende de que en cada paso se esté verificando la autenticidad de los datos.

Bianca: Con esta actividad entendí cómo se construye una cadena de confianza en DNSSEC. Aprendí que el proceso requiere de seguir un orden específico, puesto que hay que actualizar seriales, volver a firmar las zonas cada vez que cambian y respaldar los archivos antes de modificarlos. Al comparar el recursivo con validación y el que no valida, me quedó claro que

firmar una zona no asegura seguridad y que hay que hacer que el resolutor verifique las firmas. Esta actividad me ayudó a conectar la teoría de los temas de criptografía de clave pública con una aplicación real.

Mariana: En esta actividad mi aporte fue la introducción y la investigación de los RFC que sustentan las decisiones técnicas del laboratorio, y eso me ayudó a entender que cada parámetro de DNSSEC tiene una razón de ser. Al justificar el uso de ECDSAP256SHA256 (RFC 6605) y de NSEC3 (RFC 5155), vi que elegir un algoritmo implica equilibrar seguridad, tamaño de los paquetes y protección contra ataques como el *zone walking*. Después, al ver esas decisiones funcionar en el laboratorio, pude conectar la teoría de criptografía de clave pública con una aplicación real: la cadena de confianza se construye con claves, firmas y registros DS que van desde la raíz hasta cada dominio. Lo que más me quedó claro es que firmar una zona no basta. La comparación entre el recursivo con validación y el que no valida mostró que la seguridad sólo existe si quien resuelve verifica las firmas, y el caso de *gamma.signed*, sin firmar bajo un padre firmado, mostró lo que pasa cuando un eslabón no está firmado. Con esta actividad reforcé que DNSSEC es un esfuerzo compartido entre quien publica y quien valida.

Nuria: A través de esta actividad comprendí de manera práctica la importancia crítica de DNSSEC para garantizar la autenticidad e integridad de la información en la infraestructura de nombres de dominio. La configuración directa de las claves criptográficas (KSK y ZSK), la delegación mediante registros DS y la firma de zonas me permitieron visualizar cómo se construye y se valida paso a paso una cadena de confianza desde la raíz. Asimismo, la experiencia de operar y comparar servidores recursivos con y sin validación activa evidenció que la seguridad en DNSSEC requiere de un esfuerzo conjunto tanto en la publicación autoritativa como en la verificación por parte del resolutor.

9. CReDiT

Integrante	Roles CReDiT	Descripción del aporte
Alicia Bernadez	Software, Metodología, Validación	Ejecución de todos los comandos en el laboratorio, generación de las capturas de pantalla y validación del funcionamiento de los servidores DNSSEC.
Annette Choque	Conceptualización, Curación de datos, Visualización, Escritura - Borrador y Revisión	Estructuración general del reporte técnico. Integración, edición y explicación de las evidencias en el documento. Revisión del documento.
Mariana Hernández	Investigación, Validación, Escritura - Revisión	Redacción de la introducción y antecedentes del proyecto. Investigación sobre los RFCs relacionados con DNSSEC y justificación de los algoritmos utilizados.
Bianca Cordero	Investigación, Validación, Escritura - Revisión	Descripción de herramientas BIND para DNSSEC utilizadas.
Nuria Muñoz	Investigación, Validación, Escritura - Revisión	Investigación y validación de la configuración de DNSSEC y revisión del documento

10.Declaración de uso de Inteligencia Artificial

En la elaboración de este reporte se hizo uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa como Gemini para asistencia de edición, estructuración y redacción. Específicamente, la IA fue utilizada para:

- **Estructuración:** Apoyo en la organización del documento y las evidencias
- **Corrección de estilo y formato:** Optimización de la ortografía, cohesión, coherencia y corrección de errores en el documento final.
- **Fundamentación teórica y análisis:** Asistencia en el análisis y explicación de conceptos y comandos no comprendidos en su totalidad.

Todas las autoras declaramos que la configuración del laboratorio, la ejecución de comandos en la terminal, la captura de tráfico en Wireshark, el análisis de los paquetes y la interpretación de los resultados corresponden a trabajo original desarrollado por el equipo. La IA actuó únicamente como apoyo editorial y de estructuración del reporte.

11. Referencias

BIND 9 Administrator Reference Manual — BIND 9 9.21.28-dev documentation. (n.d.). https://bind9.readthedocs.io/en/latest/

Hoffman, P., & Wijngaards, W. (2012). *Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (DSA) for DNSSEC*. https://doi.org/10.17487/rfc6605

Laurie, B., Sisson, G., Arends, R., & Blacka, D. (2008). DNS Security (DNSSEC) hashed authenticated denial of existence. https://doi.org/10.17487/rfc5155